

P58

La informática como indagación empírica: símbolos y búsqueda

Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search

Allen Newell, Herbert A. Simon · 1976 · Communications of the ACM, 19(3), 113–126 · conferencia del premio Turing

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P58 — Símbolos y búsqueda

Ruta de fundamentos · Veinte años de IA simbólica resumidos en dos hipótesis falsables: pensar es manipular símbolos, y resolver es buscar sabiendo dónde no mirar.

Nivel: L2 · **Motor:** `simbolos_y_busqueda` · **Notebook:** `P58_simbolos_y_busqueda.ipynb` · **Anexo:** complejidad y coste

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search</i>
Autoría	Allen Newell, Herbert A. Simon
Año	1976
Venue	Communications of the ACM, 19(3), 113–126 · conferencia del premio Turing
Fuente primaria	doi:10.1145/360018.360022
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

Para 1976 había veinte años de programas: jugadores de ajedrez, demostradores de teoremas, resolvedores de problemas, sistemas de planificación. Cada uno se justificaba por su desempeño en su dominio.

Lo que faltaba era la tesis. ¿Qué tienen en común? ¿Qué se está afirmando sobre el pensamiento cuando se dice que un programa «resuelve problemas»? Sin una hipótesis explícita, la disciplina no podía ser refutada y por tanto tampoco podía ser empírica.

3. Propuesta

Dos hipótesis, enunciadas como afirmaciones empíricas sobre el mundo, no como definiciones:

Hipótesis del sistema de símbolos físicos. Un sistema de símbolos físicos tiene los medios necesarios y suficientes para la acción inteligente general. Necesarios: cualquier sistema que exhiba inteligencia general será un sistema de símbolos. Suficientes: se puede organizar uno para que la exhiba.

Hipótesis de la búsqueda heurística. Los problemas se resuelven generando y probando soluciones candidatas en un espacio de estados, guiados por información sobre la estructura del problema. La inteligencia no está en probar más rápido: está en **no probar**.

Y una tesis metodológica sobre la informática misma: es una ciencia empírica, y sus programas son experimentos.

4. Intuición sin fórmulas

Buscar las llaves en casa. La búsqueda ciega es abrir todos los cajones en orden. La búsqueda heurística es preguntarse dónde sueles dejarlas y empezar por ahí.

Las dos exploran el mismo espacio con las mismas acciones posibles. La diferencia es el **orden**, y ese orden es toda la diferencia entre encontrarlas en un minuto o en una tarde.

Dónde deja de funcionar la analogía: en casa hay pocos cajones. En el ajedrez la búsqueda ciega no es lenta: es imposible, con más posiciones que átomos en el universo observable. La heurística no es una comodidad, es la condición de existencia.

5. Matemática mínima

Espacio de estados: (estados, operadores, estado inicial, prueba de meta)

Coste de la búsqueda ciega a profundidad d con ramificación b: $O(b^d)$

Búsqueda guiada: ordenar la frontera por $h(\text{estado})$, una estimación del coste restante → cambia el orden, no el espacio

La miniatura resuelve el mismo 8-puzzle de dos formas:

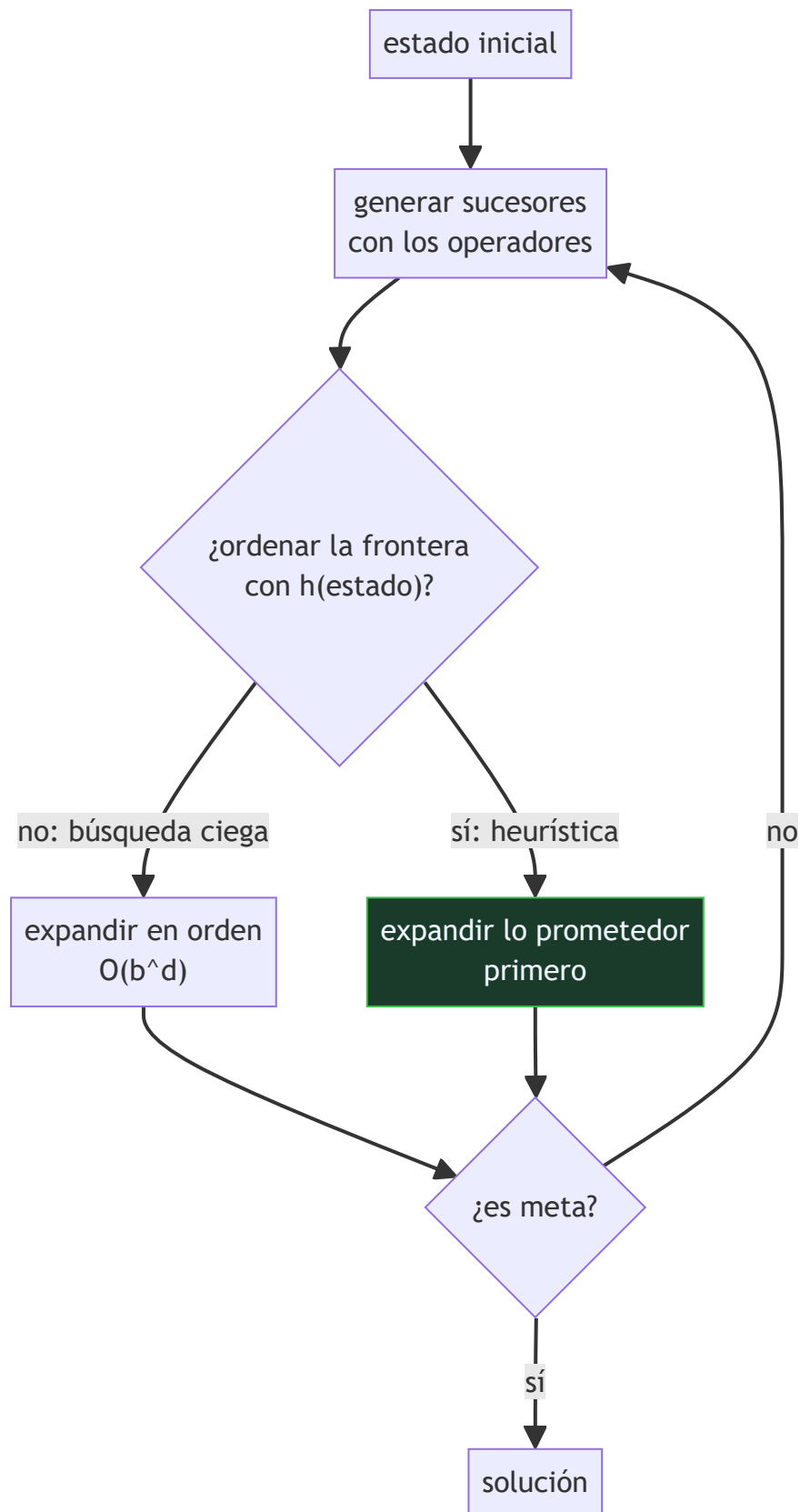
Estrategia	Nodos expandidos	Profundidad de la solución
ciega (anchura)	83	6
guiada por distancia Manhattan	7	6

Una razón de **11,86×** sobre el mismo problema, el mismo espacio y los mismos operadores. Y con ramificación 2,7, la búsqueda exhaustiva pasa de 53 nodos a profundidad 4 a **423 911 582** a profundidad 20: ningún hardware cierra ese hueco.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A05 §1 · Notación $O()$: qué dice y qué no	por qué un crecimiento exponencial no se arregla con hardware más rápido

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- El enunciado **literal** de las dos hipótesis, y el cuidado con que se presentan como empíricas y por tanto refutables. Es la parte que se cita mal más a menudo.

- La definición de **símbolo** que dan: un patrón físico que puede designar y ser manipulado. No es la noción lingüística ni la lógica.
- La discusión de **por qué la búsqueda heurística es la respuesta a la explosión combinatoria**, y no la potencia de cálculo.
- La tesis sobre la informática como **indagación empírica**: los programas son experimentos y las arquitecturas, teorías.
- Las **evidencias** que aportan: veinte años de sistemas, desde el Logic Theorist hasta los sistemas de producción. Es un balance, no un experimento nuevo.

8. Evidencia y resultados

El artículo es una síntesis y una argumentación, no un experimento. Su evidencia es la acumulación de sistemas construidos entre 1956 y 1976 y lo que se aprendió de ellos.

Las dos hipótesis se presentan como **empíricas**, es decir, sujetas a refutación por la evidencia futura. Y en buena medida han sido cuestionadas: es exactamente lo que sus autores pedían.

La miniatura mide lo único que se puede medir en un cuaderno: la diferencia en nodos expandidos entre buscar con y sin información sobre el problema.

9. Impacto

- Es la formulación canónica de la IA simbólica y el texto que se cita para definirla.
- La búsqueda heurística que enuncia es la estructura de la parte 01 completa del programa: de los espacios de estados a la planificación con STRIPS.
- **Sobrevive al cambio de paradigma**: la búsqueda en árbol de AlphaGo es esta idea con una red que aporta la heurística, y el bucle de ReAct es esta idea con un modelo de lenguaje generando los operadores. Cambia quién propone; la estructura no cambia.
- Provoca la reacción que funda otra tradición: la robótica situada de Brooks nace explícitamente contra la hipótesis de los símbolos.

10. Limitaciones

1. **La hipótesis de los símbolos no está demostrada**, ni podría estarlo por medios formales: es empírica, y sigue en disputa cincuenta años después.
2. **El aprendizaje profundo la esquivo**. Las representaciones distribuidas no son símbolos discretos manipulables, y sin embargo producen competencia.
3. **La robótica situada la niega en su parte «necesarios»**: hay comportamiento competente sin representación simbólica del mundo (Brooks, 1990).
4. **La búsqueda necesita que alguien aporte la heurística**, y el artículo no dice de dónde sale. Esa pregunta tarda cuarenta años en responderse aprendiéndola.
5. **Presupone que el problema viene formulado**. Formular el espacio de estados es la parte difícil en casi cualquier tarea real, y queda fuera.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«La hipótesis de los símbolos físicos es un hecho establecido»	Es una hipótesis empírica, y los autores insisten en ello. Está en disputa activa.
«La búsqueda heurística encuentra siempre la mejor solución»	Encuentra una solución rápido. La optimalidad exige condiciones sobre la heurística: es lo que aporta A^* en P67.
«El problema de la explosión combinatoria se resuelve con más cómputo»	Es exponencial: pasar de profundidad 16 a 20 multiplica por 53 el coste. Ningún hardware cierra ese hueco; hay que no mirar.
«La heurística cambia el problema»	No cambia ni el espacio de estados ni los operadores. Cambia el ORDEN en que se exploran.
«El aprendizaje profundo refutó este artículo»	Lo cuestiona en la parte «necesarios» de la hipótesis de los símbolos. La hipótesis de la búsqueda heurística sigue viva, y AlphaGo es su mejor ejemplo.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Newell, Shaw y Simon (1959)** — el General Problem Solver: el sistema del que se generaliza la hipótesis de la búsqueda.
- **P57 Propuesta de Dartmouth (1955)** — la agenda cuyo balance es este artículo.
- **Simon (1955)** — racionalidad limitada: la idea de que decidir bien con recursos finitos exige heurísticas, no optimización.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Brooks (1990)** — *Elephants Don't Play Chess*: la refutación situada de la parte «necesarios». doi:10.1016/S0921-8890(05)80025-9
- **P27 AlphaGo (2016)** — búsqueda en árbol con la heurística aprendida en vez de escrita. Es la hipótesis de la búsqueda, cuarenta años después.
- **P13 ReAct (2022)** — el mismo bucle de generar y probar, con un modelo de lenguaje proponiendo los operadores.
- **Nilsson (2007)** — balance de la hipótesis treinta años después. doi:10.1609/aimag.v28i4.2077

14. Notebook asociado

P58_simbolos_y_busqueda.ipynb

Qué implementa: la comparación de nodos expandidos entre búsqueda ciega y búsqueda guiada por distancia Manhattan sobre el mismo 8-puzzle, y la tabla de crecimiento exponencial con la profundidad.

Qué NO implementa: no hay optimalidad garantizada —la búsqueda voraz de la miniatura encuentra una solución, no la mejor—, ni dominios parcialmente observables, ni aprendizaje de la heurística.

```
ai-evolution paper-lab P58 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Enuncia las dos hipótesis del artículo.
Explicar	Explica por qué una heurística no cambia el problema sino el orden de exploración.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara los nodos expandidos con y sin heurística.
Analizar	Analiza qué ocurre si la heurística devuelve siempre 0 y qué búsqueda obtienes.
Evaluar	«El aprendizaje profundo refutó la hipótesis de los símbolos». Evalúa la afirmación.
Crear	Implementa una heurística no admisible y comprueba qué le pasa a la longitud de la solución.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué afirma la hipótesis del sistema de símbolos físicos?
2. ¿Qué afirma la hipótesis de la búsqueda heurística?
3. ¿Por qué las presentan como hipótesis y no como definiciones?
4. ¿Qué cambia una heurística y qué no cambia?
5. ¿Por qué más cómputo no resuelve la explosión combinatoria?
6. ¿Dónde sobrevive esta idea en la IA actual?
7. ¿Qué tradición nace de negar la hipótesis de los símbolos?

17. Respuestas esperadas

1. Que un sistema de símbolos físicos —patrones que designan y se pueden manipular— tiene los medios necesarios y suficientes para la acción inteligente general.
2. Que resolver problemas consiste en generar y probar candidatos en un espacio de estados, guiados por información sobre la estructura del problema. La inteligencia está en no explorar.
3. Porque quieren que la informática sea una ciencia empírica: una hipótesis se puede refutar con evidencia, una definición no. Es la tesis metodológica del artículo.
4. Cambia el **orden** en que se expanden los estados. No cambia el espacio de estados, ni los operadores, ni el problema. La miniatura lo muestra: 83 nodos frente a 7, misma solución.
5. Porque el crecimiento es exponencial en la profundidad. Con ramificación 2,7, pasar de profundidad 16 a 20 multiplica por más de 50 el número de nodos. Duplicar la máquina compra menos de un nivel.
6. En la búsqueda en árbol de AlphaGo, con la heurística aprendida por una red, y en el bucle de generar y probar de los agentes con modelos de lenguaje. Cambia quién propone los candidatos.
7. La robótica situada de Brooks: comportamiento competente sin representación simbólica del mundo, con control reactivo por capas.

18. Fuentes primarias

- Newell, A. y Simon, H. A. (1976). *Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search*. **Communications of the ACM**, 19(3), 113–126. doi:10.1145/360018.360022 · consultado 2026-08-17.

- Brooks, R. (1990). *Elephants Don't Play Chess*. doi:10.1016/S0921-8890(05)80025-9 · consultado 2026-08-17.
- Nilsson, N. (2007). *The Physical Symbol System Hypothesis: Status and Prospects*. doi:10.1609/aimag.v28i4.2077 · consultado 2026-08-17.



Evaluación — P58 · La informática como indagación empírica: símbolos y búsqueda

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search* (1976, Communications of the ACM, 19(3), 113–126 · conferencia del premio Turing) · **Nivel:** L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P58_simbolos_y_busqueda.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).